සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved **The only and best ICT class in Sri Lank where 100% students passed.**

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 පෙබරවාරි හතරවන සතිය
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2026 February 4th Week

Information & Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය
தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்

20 | **ES** | **I II** | **Two Hours** පැය දෙකයි

1. Consider the following: | පහත සඳහන් කරුණු සලකා බලන්න:
A – Continuous heart rate readings captured every second by a wearable device
පැළඳිය හැකි උපාංගයක් මගින් සෑම තත්පරයකම ග්‍රහණය කරගත් අඛණ්ඩ හෘද ස්පන්දන වේගය කියවීම්
B – File size, author name, and last modified date of a document
ගොනු ප්‍රමාණය, කර්තෘගේ නම සහ ලේඛනයක අවසන් වරට වෙනස් කරන ලද දිනය
C – Millions of GPS locations generated by vehicles per day
දිනකට වාහන මගින් ජනනය කරන මිලියන ගණනක් GPS ස්ථාන
Which option correctly categorizes A, B, and C?
A, B සහ C නිවැරදිව වර්ගීකරණය කරන්නේ කුමන විකල්පයද?
1. A – Big data, B – Metadata, C – Continuous data
A – විශාල දත්ත, B – පාරදත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත
2. A – Continuous data, B – Metadata, C – Big data
A – අඛණ්ඩ දත්ත, B – පාරදත්ත, C – විශාල දත්ත
3. A – Metadata, B – Big data, C – Continuous data
A – පාරදත්ත, B – විශාල දත්ත, C – අඛණ්ඩ දත්ත
4. A – Continuous data, B – Big data, C – Metadata
A – අඛණ්ඩ දත්ත, B – විශාල දත්ත, C – පාරදත්ත
5. A – Big data, B – Continuous data, C – Metadata
A – විශාල දත්ත, ඊ අඛණ්ඩ දත්ත, ඊ පාරදත්ත

2. Which of the following are examples of **real-time processing**?
පහත සඳහන් ඒවායින් තත්‍ය කාලීන සැකසුම් සඳහා උදාහරණ මොනවාද?
A – Online stock price updates
මාර්ගගත කොටස් මිල යාවත්කාලීන කිරීම්
B – Monthly electricity bill generation
මාසික විදුලි බිල්පත් ජනනය
C – Air traffic control systems
ගුවන් ගමනාගමන පාලන පද්ධති
1. A only 2. B only 3. A and C only 4. B and C only 5. All A, B, and C

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

3. Although _____ is an older technology, it is still widely used by banks and airlines due to its _____.
_____ පැරණි තාක්ෂණයක් වුවද, එහි _____ නිසා එය තවමත් බැංකු සහ ගුවන් සමාගම් විසින් බහුලව භාවිතා වේ.
1. A – Supercomputer, B – speed
A – සුපිරි පරිගණකය" B – වේගය
2. A – Mainframe computer, B – reliability
A – ප්‍රධාන රාමු පරිගණකය, B – විශ්වසනීයත්වය
3. A – Microcomputer, B – portability
A – ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය, B – අතේ ගෙන යා හැකි බව
4. A – Server, B – low cost
A – සේවාදායකය, B – අඩු පිරිවැය
5. A – Embedded system, B – small size
A – එම්බෙඩඩ් පද්ධතිය, B – කුඩා ප්‍රමාණය

4. A machine can construct houses layer by layer using concrete, reducing labor and material waste.What is this machine?
යන්ත්‍රයකට කොන්ක්‍රීට් භාවිතයෙන් නිවාස ස්ථරයෙන් ස්ථරයට ගොඩනගා ගත හැකි අතර, එමගින් ශ්‍රමය හා ද්‍රව්‍ය නාස්තිය අඩු වේ.
1. Plotter | ප්ලොටර්
2. CNC machine | CNC යන්ත්‍රය
3. Industrial robot arm | කාර්මික රොබෝ අත
4. Large-scale 3D printer | විශාල පරිමාණ (3ඇ) මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
5. Digitizer | ඩිජිටල්කරණය

5. In a typical motherboard: | සාමාන්‍ය මවු පුවරුවක:
X – Executes instructions | උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි
Y – Temporarily stores active programs | ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.
Z – Stores firmware permanently | ස්ථිරාංග ස්ථිරවම ගබඩා කරයි
What are X, Y, and Z respectively?
පිළිවෙලින් X, Y& සහ Z යනු මොනවාද?
1.CPU, RAM, ROM C 2. RAM, CPU, ROM 3. CPU, ROM, RAM
4. ROM, RAM, CPU 5.RAM, ROM, CPU

6. A computer boots significantly faster after hardware replacement.
දෘඩාංග ප්‍රතිස්ථාපනයෙන් පසු පරිගණකයක් සැලකිය යුතු ලෙස වේගයෙන් ආරම්භ වේ.
Which change most likely caused this improvement?
මෙම දියුණුවට බොහෝ විට හේතු වූයේ කුමන වෙනසද?
1. Increasing cache memory only | හැඹිලි මතකය පමණක් වැඩි කිරීම
2.Replacing HDD with SSD | HDD එක SSD සමඟ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
3. Installing a new graphics card | නව ග්‍රැෆික් කාඩ්පතක් ස්ථාපනය කිරීම
4. Adding an external hard disk | බාහිර දෘඪ තැටියක් එකතු කිරීම
5.Replacing the power supply | බල සැපයුම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

7. What is the **binary equivalent** of decimal **10.625_{10}**?
දශම 10.625_{10} හි ද්විමය සමානතාවය කුමක්ද?
1.1010.101 2.1010.11 3.1011.101 4.1001.011 5.1100.101

8. What is the **decimal equivalent** of hexadecimal **$2A_{16}$**?
ෂඩ් දශම $2A_{16}$ හි දශම සමානතාවය කුමක්ද?
1.32 2.36 3.40 4.42 5. 48

9. Which Boolean expression represents the output of the circuit shown?
පෙන්වා ඇති පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නියෝජනය කරන්නේ කුමන බූලියන් ප්‍රකාශනයද?
(Assume Y is inverted before OR operation with X, then ANDed with Z)
X සමඟ OR මෙහෙයුමට පෙර Y ප්‍රතිලෝම කර, පසුව Z සමඟ AND කර ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න)
1. $(X + \overline{Y})Z$ 2. $(\overline{X} + Y)Z$ 3. $X(\overline{Y} + Z)$ 4. $X + (\overline{Y}Z)$ 5. $(X + Y)\overline{Z}$

10. Apply **De Morgan's Law** to the expression:
ඩි මෝගන්ගේ නියමය මෙම ප්‍රකාශනයට යොදන්න:
(X+YZ)¯\overline{(X + YZ)}(X+YZ)
What is the correct result?
නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
1. $\overline{X} + \overline{Y}\overline{Z}$ 2. $\overline{X}(\overline{Y} + \overline{Z})$ 3. $\overline{X}\overline{Y}\overline{Z}$ 4. $(\overline{X} + \overline{Y})(\overline{X} + \overline{Z})$ 5. $X(YZ)\overline{\ }$

11. Which of the following best describes the function of a **router**?
රවුටරයක ක්‍රියාකාරිත්වය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
(1) It forwards data only within the same local network
එය එකම දේශීය ජාලය තුළ පමණක් දත්ත යොමු කරය
(2) It directs data packets between different networks using IP addresses
එය (ෂජ) ලිපින භාවිතා කරමින් විවිධ ජාල අතර දත්ත පැකට් යොමු කරයි
(3) It converts digital signals to analog signals
එය ඩිජිටල් සංඥා ප්‍රතිසම සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි
(4) It filters electrical noise from signals
එය සංඥා වලින් විද්‍යුත් ශබ්දය පෙරහන් කරයි
(5) It stores routing tables only temporarily
එය තාවකාලිකව පමණක් මාර්ගගත කිරීමේ වගු ගබඩා කරයි

12. How many usable host addresses are available in the **10.0.0.0/26** IP address block?
10.0.0.0/26 IP ලිපින කොටසේ භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක ලිපින කීයක් තිබේද?
(1) 30 (2) 32 (3) 62 (4) 64 (5) 126

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

13. Which of the following are characteristics of the **User Datagram Protocol (UDP)**?
පරිශීලක දත්ත ග්‍රෑම් ප්‍රොටෝකෝලයේ UDP ලක්ෂණ පහත සඳහන් ඒවායින් මොනවාද?
A – No guarantee of packet delivery
පැකට් බෙදා හැරීම සහතික නොවේ
B – Packets may arrive out of order
පැකට් ක්‍රියා විරහිත විය හැක
C – Uses acknowledgements for data transfer
දත්ත හුවමාරුව සඳහා පිළිගැනීම් භාවිතා කරයි
(1) A only (2) B only (3) A and B only (4) B and C only (5) All A, B and C

14. A software system is required to be delivered in small usable parts at frequent intervals. Requirements are expected to change during development.
මෘදුකාංග පද්ධතියක් කුඩා භාවිතා කළ හැකි කොටස් වලින් නිතර කාල පරතරයන්හිදී ලබා දීම අවශ්‍ය වේ.
Which development model is most suitable?
සංවර්ධනය අතරතුර අවශ්‍යතා වෙනස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
A – Waterfall | දිය ඇල්ල
B – Agile | කඩිසර
C – Prototyping | මූලාකෘතිකරණය
(1) A only (2) B only (3) C only (4) B and C only (5) All A, B and C

15. A project is stopped because it cannot be completed within the required deadline.
අවශ්‍ය කාල සීමාව තුළ එය සම්පූර්ණ කළ නොහැකි නිසා ව්‍යාපෘතියක් නතර කරනු ලැබේ.
Which feasibility study component identified this issue?
මෙම ගැටළුව හඳුනාගත් ශක්‍යතා අධ්‍යයන සංරචකය කුමක්ද?
(1) Economic feasibility | ආර්ථික ශක්‍යතාව
(2) Legal feasibility | නෛතික ශක්‍යතාව
(3) Operational feasibility | මෙහෙයුම් ශක්‍යතාව
(4) Technical feasibility | තාක්ෂණික ශක්‍යතාව
(5) Schedule feasibility | කාලසටහන් ශක්‍යතාව

16. Which phase of the System Development Life Cycle focuses on identifying **what the system** should do**, not** how it should do it**?**
පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කුමන අදියර අවධානය යොමු කරන්නේ පද්ධතිය එය කළ යුතු ආකාරය නොව, කළ යුතු දේ හඳුනා ගැනීම කෙරෙහි ද?
(1) Feasibility study | ශක්‍යතා අධ්‍යයනය
(2) Requirements analysis | අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය
(3) System design | පද්ධති නිර්මාණය
(4) Implementation | ක්‍රියාත්මක කිරීම
(5) Testing | පරීක්ෂා කිරීම

17. Which of the following is **not an advantage** of using prototyping in system development?
පද්ධති සංවර්ධනයේදී මූලාකෘතිකරණය භාවිතා කිරීමේ වාසියක් නොවන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?
(1) Early user involvement | මුල් පරිශීලක සහභාගීත්වය
(2) Better clarification of requirements | අවශ්‍යතා වඩා හොඳින් පැහැදිලි කිරීම
(3) Reduced user feedback | අඩු කළ පරිශීලක ප්‍රතිපෝෂණ
(4) Detection of missing requirements | අතුරුදහන් වූ අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම
(5) Reduction of late-stage changes | ප්‍රමාද වූ වෙනස්කම් අඩු කිරීම

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

18. Which of the following statements regarding **acceptance testing** is correct?
පිළිගැනීමේ පරීක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
(1) It is performed only by programmers
එය ක්‍රමලේඛකයින් විසින් පමණක් සිදු කරනු ලැබේ
(2) It is carried out before unit testing
එය ඒකක පරීක්ෂාවට පෙර සිදු කරනු ලැබේ
(3) It ensures the system meets user requirements
එය පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සහතික කරයි
(4) It focuses only on internal program logic
එය අභ්‍යන්තර වැඩසටහන් තර්කනය කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරයි
(5) It replaces system testing
එය පද්ධති පරීක්ෂාව ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි

19. A system requires users to enter a valid NIC number before accessing services.
If the NIC is invalid, the process must stop immediately.
සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර වලංගු (භෂක) අංකයක් ඇතුළත් කිරීමට පද්ධතියක් පරිශීලකයින්ට අවශ්‍ය වේ. NIC වලංගු නොවේ නම්, ක්‍රියාවලිය වහාම නතර කළ යුතුය.
Which control structure is most suitable?
කුමන පාලන ව්‍යුහය වඩාත් සුදුසුද?
(1) Sequence | අනුක්‍රමය (2) Selection | තේරීම (3) Iteration | පුනරාවර්තනය
(4) Recursion | පුනරාවර්තනය (5) Parallel processing | සමාන්තර සැකසුම්

20. Which of the following constraints is considered a **non-functional requirement**?
පහත සඳහන් සීමාවන්ගෙන් කුමන එකක් ක්‍රියාකාරී නොවන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සැලකේ?
(1) The system must generate monthly reports
පද්ධතිය මාසික වාර්තා ජනනය කළ යුතුය
(2) The system must allow online reservations
පද්ධතිය මාර්ගගත වෙන්කිරීම් සඳහා ඉඩ දිය යුතුය
(3) The system must respond within 3 seconds
පද්ධතිය තත්පර 3ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතුය
(4) The system must store NIC numbers
පද්ධතිය (භෂක) අංක ගබඩා කළ යුතුය
(5) The system must calculate payments
පද්ධතිය ගෙවීම් ගණනය කළ යුතුය

21. What would be the execution output of the following Python code if
පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක් වනු ඇත්ද?
`a = 4, b = 2, c = 3, d = 5`?

```
x = a ** b - c + d % b
print(x)
```

(1) 12 (2) 14 (3) 15 (4) 17 (5) 19

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

22. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
vals = [2, 4]
for i in range(2,4):
    for j in vals:
        print(i * j, end=" ")
```

(1) 4 8 6 12 (2) 4 6 8 12 (3) 2 4 3 6 (4) 8 12 (5) 6 8 12

23. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
def modify(data):
    for i in range(len(data)):
        if data[i] % 2 == 0:
            data[i] += 1
        else:
            data[i] *= 2
    return data

nums = [1, 2, 3, 4]
print(modify(nums))
```

(1) [2, 3, 6, 5] (2) [1, 3, 3, 5] (3) [2, 2, 6, 4] (4) [1, 3, 6, 5]
(5) [2, 4, 6, 8]

24. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
names = [("nimal", 45), ("kamal", 78), ("saman", 32)]

for n, m in names:
    if m < 50:
        continue
    print(n, end=" ")
```

(1) nimal saman (2) kamal (3) kamal saman (4) nimal kamal
(5) saman

25. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
x = 0
for i in range(1,5):
    if i % 2 == 0:
        x += i
print(x)
```

(1) 4 (2) 6 (3) 8 (4) 10 (5) 12

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

26. What is the execution output of the following Python code?

```
data = ["A", "B", "C"]
for i in range(len(data)):
    print(data[i] * i, end=" ")
```

(1) A BB CCC (2) A B C (3) BB CCC (4) B CC (5) BB CCC

27. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
def calc(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * calc(n-1)

print(calc(3))
```

(1) 3 (2) 6 (3) 9 (4) 12 (5) 24

28. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
x = [10, 20, 30]
y = x
y[1] = 99
print(x)
```

(1) [10, 20, 30] (2) [10, 99, 30] (3) [99, 20, 30] (4) Error (5) [10, 20, 99]

29. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
file = open("data.txt", "w")
file.write("ICT")
file.close()

file = open("data.txt", "r")
print(file.read())
file.close()
```

(1) ICT (2) I C T (3) data.txt (4) Empty output (5) Error

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

30. What is the execution output of the following Python code?
පහත පයිතන් කේතයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

```
for i in range(3):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()
```

(1) * ** *** (2) * ** (3) * ** (4) *** (5)*

MODEL QUESTION 1

1. (a) Draw a neat sketch to show how **two computers** should be connected in a **point-to-point topology** using a **UTP Ethernet crossover cable**.
UTP ඊතර්නෙට් හරස් ඕවර් කේබලයක් භාවිතයෙන් ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍යයට පරිගණක දෙකක් සම්බන්ධ කළ යුතු ආකාරය පෙන්වීමට අලංකාර සටහනක් අඳින්න.

1. (b) Consider an organization with **three departments**: X, Y, and Z.
Each department has **three computers** (X1–X3, Y1–Y3, Z1–Z3).
There is a **shared file server (FS)** and a **network printer (PR)** used by all departments.
The organization also requires **Internet access**.

X Y සහ Z යන දෙපාර්තමේන්තු තුනක් ඇති සංවිධානයක් සලකා බලන්න.
සෑම දෙපාර්තමේන්තුවකටම පරිගණක තුනක් (X1–X3, Y1–Y3, Z1–Z3). ඇත.
සියලුම දෙපාර්තමේන්තු විසින් භාවිතා කරන බෙදාගත් ගොනු සේවාදායකයක් FS සහ ජාල මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් PR ඇත.
සංවිධානයට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ද අවශ්‍ය වේ.

1 (i) Draw a clear network diagram showing:
පහත දැක්වෙන පැහැදිලි ජාල රූප සටහනක් අඳින්ন:
The devices used to create each departmental LAN
එක් එක් දෙපාර්තමේන්තු LAN නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන උපාංග
The devices used to interconnect the LANs
LANs අන්තර් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන උපාංග
The device used to connect the network to the Internet
ජාලය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන උපාංගය
(ii) Name the network devices used and **justify the placement** of each device in the diagram.
භාවිතා කරන ජාල උපාංග නම් කර රූප සටහනේ එක් එක් උපාංගයේ ස්ථානගත කිරීම සාධාරණීකරණය කරන්න.

(iii) If data is sent from computer **X2** to computer **Z3**, indicate the **path of data flow** in the diagram using dotted lines.
පරිගණකය X2 සිට පරිගණකය Z3 වෙත දත්ත යවන්නේ නම්, තිත් රේඛා භාවිතයෙන් රූප සටහනේ දත්ත ප්‍රවාහ මාර්ගය දක්වන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

1 (c)An organization is allocated the IP address block **172.16.50.0/24**.
The organization needs to create **five subnets**, each with **at least 28 usable host addresses**.
සංවිධානයකට 172.16.50.0/24 IP ලිපින කොටස වෙන් කර ඇත.
සංවිධානයට අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි සත්කාරක ලිපින (28) ක් සහිත උපජාල පහක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

1. (i) Write the **subnet mask** in dotted decimal notation.
උපජාල ආවරණය තිත් දශම අංකනයෙන් ලියන්න.

1. (ii) Complete the following table for **any three subnets** created from the above block.
ඉහත කොටසෙන් සාදන ලද ඕනෑම උපජාල තුනක් සඳහා පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

Subnet	Network Address	First Usable IP	Last Usable IP	Broadcast Address
S1				
S2				
S3				

1(d) (i) Explain the role of the **Domain Name System (DNS)** when a user enters
පරිශීලකයෙකු ඇතුළු වන විට වසම් නාම පද්ධතියේ (DNS) කාර්යභාරය පැහැදිලි කරන්න
`https://www.youtube.com` into a web browser.

1 (ii) Explain why DNS is described as a **hierarchical and distributed system**.
DNS ධූරාවලි සහ ව්‍යාප්ත පද්ධතියක් ලෙස විස්තර කර ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

1. (e) Write the **TCP/IP model layer** responsible for each of the following functions:
පහත සඳහන් එක් එක් කාර්යය සඳහා වගකිව යුතු TCP/IP ආකෘති ස්ථරය ලියන්න:
(i) Providing services such as HTTP and FTP
HTTP සහ FTP වැනි සේවාවන් සැපයීම
(ii) Converting data into signals suitable for transmission
දත්ත සම්ප්‍රේෂණයට සුදුසු සංඥා බවට පරිවර්තනය කිරීම
(iii) Determining the best route for data packets
දත්ත පැකට් සඳහා හොඳම මාර්ගය තීරණය කිරීම
(iv) Ensuring reliable end-to-end communication
විශ්වාසදායක අන්තයේ සිට අවසානය දක්වා සන්නිවේදනය සහතික කිරීම

1. (f) A sender encrypts the word **DATA** and sends it as **FCWD** to the receiver using a simple substitution cipher.
යවන්නෙකු DATA යන වචනය සංකේතනය කර සරල ආදේශන කේතාංකයක් භාවිතයෙන් එය ග්‍රාහකයාට FCWD ලෙස යවයි.

1. (i) Identify the **encryption key** used in this process.
මෙම ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන සංකේතාංකන යතුර හඳුනා ගන්න.

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

1. (ii) If the receiver gets **KHOOR** using the same encryption method, determine the **original message**.
ග්‍රාහකයාට එම සංකේතාංකන ක්‍රමය භාවිතා කර (ණ්‍යධධසෘ) ලැබෙන්නේ නම්, මුල් පණිවිඩය තීරණය කරන්න.

MODEL QUESTION 2

1. (a) Write the output of the Python code given in **Figure 8.1**.
රූපය 8.1 හි දක්වා ඇති පයිතන් කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියන්න.

```
def compute(n):
    total = 0
    for i in range(1, n+1):
        for j in range(i, n):
            total += j - i
    return total

print(compute(4))
```

Figure 8.1

1 (b) Figure 8.2 contains a partially completed Python program that prints the **hexadecimal equivalent** of an input **whole decimal number**.
රූපය 8.2 හි අර්ධ වශයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද පයිතන් වැඩසටහනක් අඩංගු වන අතර එය ආදාන පූර්ණ දශම සංඛ්‍යාවක ෂඩ් දශම සමාන අගය මුද්‍රණය කරයි.

Write down the **suitable replacements** for the labels **P – U** to complete the code.
කේතය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා P - U ලේබල සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියා තබන්න.

```
hex_value = ''

n = float(input("Enter a whole number: "))

if (n % 1 != P):
     exit("Invalid input")

n = Q(n)

if n == P:
     print(n)

while n > 0:
     remainder = n % R
     hex_value = S[remainder] + hex_value
     n = T

result = U(hex_value)
print(result)
```

Figure 8.2

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

1. (c) A shipping company allows a **maximum load of 100 kg** per container.
From **four items**, a Python program is used to select the **most valuable combination of items** such that the total weight does **not exceed** the allowed capacity.
නැව් සමාගමක් එක් බහාලුමකට උපරිම බර කිලෝග්‍රෑම් 100 ක් දක්වා ගෙන යාමට ඉඩ දෙයි.
අයිතම හතරකින්, මුළු බර අවසර ලත් ධාරිතාව ඉක්මවා නොයන ලෙස වටිනාම අයිතම සංයෝජනය තෝරා ගැනීමට පයිතන් වැඩසටහනක් භාවිතා කරයි.

The **weights**, **values**, and **names** of the items are stored in arrays.
A labeled Python code is shown in **Figure 8.3**, and the expected output is shown in **Figure 8.4**.
අයිතමවල බර, අගයන් සහ නම් අරා තුළ ගබඩා කර ඇත.
ලේබල් කරන ලද පයිතන් කේතයක් රූප සටහන 8.3 හි දක්වා ඇති අතර, අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය රූප සටහන 8.4 හි දක්වා ඇත.

```
def select_items(limit, weights, values, names):
A = len(B)
records = [(values[i], weights[i], names[i]) for i in range(A)]
print("Records:", records)

records.sort(reverse=True, key=lambda x: x[0])
print("Sorted:", records)

selected = ''
for value, weight, name in records:
     if limit >= weight:
          selected = C + name + ' '
          limit = D - weight

return selected

# Input
capacity = 100
weights = [40, 20, 60, 30]
values = [70, 50, 120, 80]
names = ["Machine", "Tools", "Steel", "Boxes"]

output = E(capacity, weights, values, names)
print("Selected items:", F)
```

Figure 8.3

```
Records: [(70, 40, 'Machine'), (50, 20, 'Tools'), (120, 60, 'Steel'), (80, 30,
'Boxes')]
Sorted: [(120, 60, 'Steel'), (80, 30, 'Boxes'), (70, 40, 'Machine'), (50, 20,
'Tools')]
Selected items: Steel Boxes
```

Figure 8.4

Jude Kathurusingha

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. / All Right Reserved

1. (i) Write down the **suitable replacements** for the six labels **A – F** in the Python code.
පයිතන් කේතයේ A - F ලේබල හය සඳහා සුදුසු ආදේශක ලියන්න.

2. (ii) Describe **two modifications** required to the code if the number of items is increased from **four to six**, ensuring the program still works correctly.
වැඩසටහන නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කරමින්, අයිතම ගණන හතරේ සිට හය දක්වා වැඩි කළහොත් කේතයට අවශ්‍ය වන වෙනස් කිරීම් දෙකක් විස්තර කරන්න.

Jude Kathurusingha